Pre-entrega Módulo 10
Brochure técnico-comercial de AgendaBot

Proyecto integrador **AgendaBot** — AI Automation Avanzado (Coderhouse)

Julio Martín Waisburd

14/10/2026

Índice

1. Narrativa ejecutiva y arquitectura de valor ..... **pág. 2**
2. Roadmap de despliegue por horizontes ..... **pág. 4**
3. Modelo comercial e incentivos ..... **pág. 6**
4. Plan de implementación y control de metadatos ..... **pág. 8**

1. Narrativa ejecutiva y arquitectura de valor

El problema: una Central de Turnos que no da abasto

La Clínica LoDeTincho (nombre anonimizado) recibe unas **250 gestiones por día**: sacar, cambiar, consultar y confirmar turnos, y preguntas sobre especialidades, horarios y estudios. Hoy las atienden **tres administrativas de 8 a 20 h**, que repiten las mismas tareas todo el día:

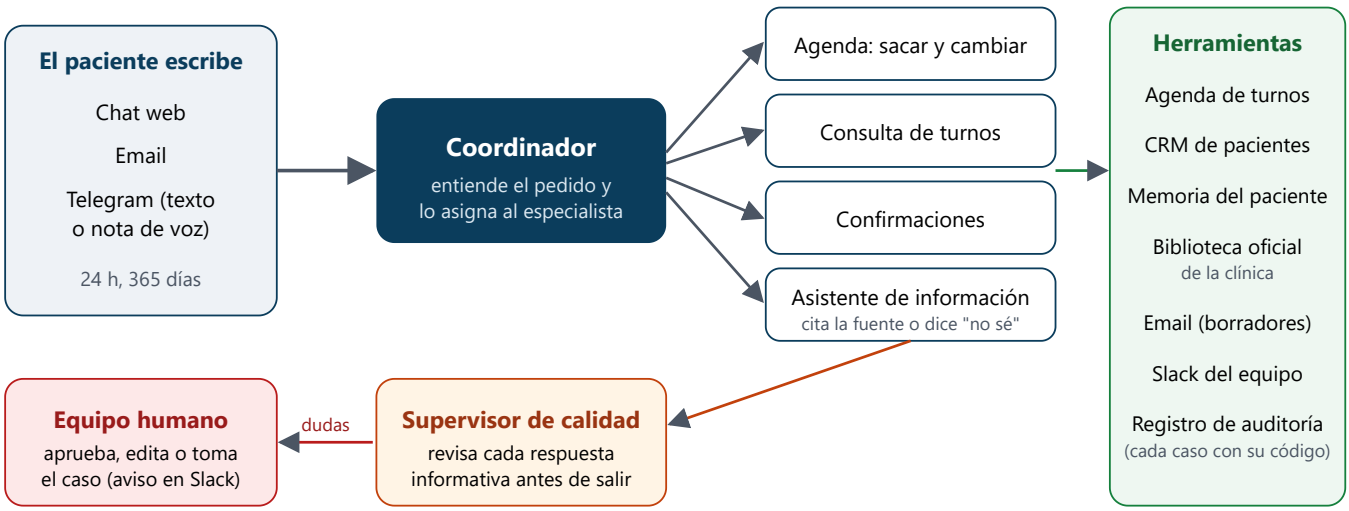
- **236 horas por mes** de trabajo repetitivo, equivalentes a **$ 2.360.000** mensuales.
- En los picos, **6 minutos de espera**; fuera de horario, **1 de cada 5 contactos** queda sin respuesta hasta el día siguiente.
- **5 % de los turnos** tiene datos incompletos o duplicados, y el error se descubre cuando el paciente llega.

La promesa

AgendaBot es una Central de Turnos digital que atiende las 24 horas, por el canal que el paciente ya usa, y libera al equipo para los casos que necesitan una persona. Resultado medible en el piloto: **al menos 120 horas por mes liberadas**, respuestas en menos de 20 segundos y ningún contacto sin respuesta fuera de horario. Lo sensible (una urgencia, un reclamo, un tema de dinero) siempre llega a una persona, con el caso ya resumido.

Cómo está organizado: un equipo, no un programa

AgendaBot funciona como un **equipo de analistas virtuales especializados**, coordinado por un supervisor y con un humano que tiene siempre la mano en el freno.



Cada pedido lleva un código de seguimiento de punta a punta: se puede auditar quién hizo qué, cuándo y con qué resultado.

Cómo interactúan. El **Coordinador** lee el pedido, recuerda al paciente (su historial y sus datos) y lo deriva al especialista que corresponde. Los especialistas trabajan sobre las herramientas de la clínica: la agenda, el CRM y la biblioteca oficial de documentos. Un turno solo se registra con los datos completos (nombre, fecha, hora y email). Antes de que una respuesta informativa llegue al paciente, el **Supervisor de calidad** la contrasta con la fuente: si está bien, sale; si tiene un error, la manda a corregir; si hay dudas, la pasa al **equipo humano** por Slack, con botones para aprobar o editar.

De la función al beneficio

Lo que hace el sistema	Lo que gana la clínica
Un coordinador que deriva cada pedido a un especialista	Cada tarea la resuelve quien sabe hacerla: menos errores y un sistema fácil de mantener
Asistente que responde solo con la biblioteca oficial y cita la fuente	Información verificada en segundos, igual para todos los pacientes; si no está en los documentos, no inventa
Supervisor de calidad que revisa cada respuesta informativa	Control automático antes de llegar al paciente; las dudas pasan a una persona
Aprobación humana en Slack para lo sensible	El equipo decide en lo delicado, con el caso ya resumido y sin buscar datos
Memoria del paciente	Atención personalizada: no hay que repetir nombre, turno ni motivo
Atención por chat, email y notas de voz	El paciente usa el canal que ya tiene, a cualquier hora
Código de seguimiento en cada caso y registro en el CRM	Auditoría completa y medición del resultado sin discusiones

Business case

Números del análisis financiero (Pre-entrega 9), sin cambios. Son **supuestos razonables**, no datos reales de la clínica: se validan en la auditoría del primer mes.

Por mes	Monto
Horas administrativas liberadas (183 de 236)	**$ 1.832.600**
Costo de operación: servicios en la nube, mensajería y 8 h de mantenimiento	$ 351.660
Beneficio neto	**$ 1.480.940**
Retorno (beneficio neto sobre costo de operación)	**4,2 veces**
Implementación, una sola vez (80 h técnicas)	$ 1.600.000
Periodo de recupero (payback)	**1,1 meses**

Con el modelo comercial de la Sección 3, que suma el abono mensual y el pago por resultado, el beneficio neto para la clínica queda en **$ 1.058.240 por mes** y la implementación **se recupera en 1,5 meses**. Aun en el escenario conservador se recupera en 2,2 meses (detalle en la Sección 3). No se cuentan como ahorro los turnos nuevos que entran fuera de horario ni la baja del ausentismo con recordatorios: son ganancia adicional.

> **No vendemos despidos: vendemos capacidad.** Las horas liberadas permiten absorber más demanda en los picos sin sumar personal y dedicar al equipo a los casos que necesitan criterio humano.

2. Roadmap de despliegue por horizontes

La autonomía no se enciende de un día para otro: **se gana por etapas**. Cada fase le da al sistema un poco más de libertad solo después de demostrar, con números, que la anterior funciona. En todas las fases rige el **semáforo de riesgo**: lo rojo (una urgencia médica, un reclamo o amenaza legal, un tema de dinero, un pedido de historia clínica) **nunca** lo resuelve el sistema; lo pasa a una persona y, ante una urgencia, indica de inmediato la guardia 24 h.

	Fase 0 · Modo sombra	**Fase 1 · Piloto de solo lectura**	**Fase 2 · Escritura controlada**	**Fase 3 · Autonomía supervisada**
Horizonte	Días 10 a 24 (después de una semana de preparación)	Días 25 a 45	Días 46 a 75	Desde el día 76
Qué puede hacer	Leer los pedidos reales y **proponer** la respuesta o la acción	Responder **consultas informativas** (con la fuente citada) y decirle al paciente qué turnos tiene	**Proponer** altas, cambios y cancelaciones de turnos y la actualización del CRM	Resolver solo lo **verde** (consultas, altas con datos completos, confirmaciones) y lo **amarillo** (reprogramar, cancelar)
Qué tiene prohibido	Contestarle al paciente; escribir en la agenda o el CRM	Crear, cambiar o cancelar turnos; escribir en el CRM (deriva a una persona)	Ejecutar una acción sin aprobación humana; tocar dinero o historia clínica	Salirse de las políticas: todo lo rojo se congela y pasa a una persona
Quién valida	La coordinadora de la Central revisa cada propuesta en Slack	El Supervisor de calidad revisa cada respuesta; la coordinadora audita una muestra diaria del 10 %	Una administrativa aprueba o edita cada acción con un botón en Slack	El Supervisor de calidad en cada respuesta; auditoría diaria de lo amarillo; revisión semanal de indicadores
Criterio de salida	200 casos reales con ≥ 90 % de propuestas aceptadas sin cambios, 100 % de casos rojos detectados y registro completo de cada caso	≥ 95 % de respuestas correctas (Supervisor + muestra humana), ninguna respuesta inventada y 100 % de escalados correctos	≥ 95 % de acciones aprobadas sin editar, < 1 % de turnos con datos incompletos y ningún duplicado	Se sostiene mientras los indicadores no bajen; si caen, vuelve a la Fase 2

El freno de mano. En cualquier fase, la coordinadora puede pausar el sistema desde Slack. Los pedidos pasan a la atención humana con su historial y no se pierde ninguno.

Estrategia de respaldo (fallback)

Qué pasa cuando algo falla, para que el paciente nunca quede sin respuesta y la agenda nunca quede a medias:

Situación	Qué hace el sistema
El servicio de inteligencia artificial tarda o no responde	Reintenta una vez. Si vuelve a fallar, le dice al paciente "Estamos con demoras: te respondemos en unos minutos", avisa al equipo en Slack con el código del caso y la consulta pasa a la atención humana
El Supervisor de calidad no puede revisar una respuesta	La respuesta **no sale** sin revisión: pasa a una persona por Slack
El Supervisor rechaza una respuesta	Se corrige y se vuelve a revisar, como máximo dos veces; si sigue mal, pasa a una persona
Falla la agenda o el CRM a mitad de un registro	El turno no queda a medias: el código de seguimiento evita registrar dos veces el mismo pedido, y el caso queda marcado para revisión
El paciente no se entiende (dos veces seguidas)	Se ofrece la atención humana en lugar de insistir
Cae un canal (email o Telegram)	Se reintenta el envío y, si no sale, se avisa al equipo con el contacto del paciente
Urgencia médica, a cualquier hora	Respuesta fija con el teléfono de la guardia 24 h y aviso inmediato al equipo

3. Modelo comercial e incentivos

Un sistema como AgendaBot **no se entrega y se olvida: se opera, se mide y se mejora**. Por eso proponemos un modelo **híbrido**: un pago inicial por construirlo, un abono mensual por mantenerlo sano y un pago por resultado que solo se cobra cuando el sistema genera valor medible.

Los tres componentes

Componente	Monto	Qué cubre
1. Implementación (una sola vez)	**$ 1.600.000**	Auditoría del proceso actual (baseline medido), diseño, configuración sobre las cuentas de la clínica, carga y validación de la biblioteca oficial, pruebas, capacitación del equipo, documentación y acompañamiento de la Fase 0
2. Abono mensual de soporte	**$ 250.000 por mes**	Mejora continua del sistema (ver el alcance abajo). Cubre nuestro costo operativo: no depende de los resultados
3. Pago por resultado	**$ 300 por turno** atribuible	Solo los turnos que el sistema gestionó de punta a punta y que el paciente efectivamente usó (KPI abajo)

Los servicios en la nube y de mensajería (**US$ 136,90 por mes**, unos **$ 191.660**) se contratan a nombre de la clínica, con topes de gasto: los datos y las cuentas son siempre del cliente.

KPI de facturación

Turno atribuible: un turno nuevo o reprogramado que el sistema registró de punta a punta y al que **el paciente asistió**.

Cuenta solo si se cumplen las tres condiciones: 1. El turno está en la agenda con el **código de seguimiento** del sistema. 2. El contacto en el CRM tiene **origen = AgendaBot** y ese mismo código. 3. La recepción marcó la **asistencia** en la agenda.

No cuentan: los turnos que tomó una persona por un escalado (casos rojos), los duplicados, los cancelados y las inasistencias. El indicador es **atribuible** (lo registra el propio sistema), **auditable** (el código une la conversación, la agenda y el CRM) y **escalable** (crece con el volumen de la clínica).

Ventana de conversión: 30 días

Un turno se atribuye al sistema si el paciente **asiste dentro de los 30 días posteriores a la última interacción del sistema** con ese paciente. Si en ese plazo una persona del equipo reprograma el turno, sigue contando: el código de seguimiento original queda en el CRM. Pasados los 30 días, el turno es de la clínica. La ventana cubre la anticipación habitual de un turno ambulatorio y evita discutir conversiones de meses atrás.

Alcance del abono mensual

Incluye	Detalle
Ajuste de instrucciones	Revisión mensual de los registros de conversación para corregir respuestas flojas o mal derivadas
Actualización de la biblioteca	Carga de los documentos que cambian (cartilla, horarios, novedades) y baja de los vencidos, según el plan de gobernanza
Gestión de proveedores de IA	Adaptación a cambios de los proveedores y prueba de alternativas más baratas o rápidas sin perder calidad
Revisión de indicadores	Reporte mensual: resolución autónoma, exactitud del Supervisor, escalados, costo por consulta y turnos atribuibles
Soporte	Respuesta en el día hábil ante una falla y freno de mano disponible las 24 h

No incluye: nuevos canales ni nuevos procesos (por ejemplo, facturación o reintegros). Se cotizan aparte.

Qué paga la clínica y qué gana

Escenarios por mes. El beneficio son las horas liberadas a $ 10.000 la hora. Los turnos atribuibles salen de los turnos nuevos que el sistema resuelve solo (sobre 1.540 por mes según el baseline), descontando un 10 % de inasistencias (la meta con recordatorios).

Por mes	Conservador	Base	Optimista
Autonomía (gestiones sin intervención humana)	60 %	**78 %**	90 %
Horas liberadas	142 h	**183 h**	213 h
Beneficio	$ 1.417.200	**$ 1.832.600**	$ 2.125.800
Servicios en la nube y mensajería	$ 191.660	$ 191.660	$ 191.660
Abono de soporte	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000
Pago por resultado (turnos asistidos × $ 300)	$ 249.600 (832)	**$ 332.700 (1.109)**	$ 374.100 (1.247)
Costo total	$ 691.260	**$ 774.360**	$ 815.760
Beneficio neto	$ 725.940	**$ 1.058.240**	$ 1.310.040
Recupero de la implementación	2,2 meses	**1,5 meses**	1,2 meses

Incentivos alineados. El abono garantiza que el sistema se mantenga sano aunque baje la demanda. El pago por resultado nos pone del lado de la clínica: ganamos más solo si más pacientes sacan y usan sus turnos sin pasar por el teléfono. En el escenario conservador la clínica sigue ganando más de $ 700.000 por mes.

4. Plan de implementación y control de metadatos

Hitos de los primeros 30 días

Ejemplo con inicio el lunes 2 de noviembre de 2026. Las fechas se corren según la firma.

Día	Fecha objetivo	Hito	Responsable
1	02/11	**Arranque.** Se firman los objetivos, el semáforo de riesgo y la regla de facturación	Dirección de la clínica (sponsor) + Asesor de IA
3	04/11	**Auditoría del proceso actual.** Se miden durante una semana los volúmenes, los tiempos y los errores reales: es el baseline que valida el business case	Coordinadora de la Central de Turnos
5	06/11	**Cuentas y accesos a nombre de la clínica** (correo, agenda, CRM, Slack, Telegram) y topes de gasto en los servicios de IA	Responsable de Sistemas
8	09/11	**Biblioteca oficial validada.** Se cargan los documentos vigentes (cartilla, horarios, estudios, políticas) y se descartan los vencidos	Dirección médica y administrativa (dueña del conocimiento) + Asesor de IA
10	11/11	**Trazabilidad lista.** Campos de origen en el CRM y columna de asistencia en la agenda (ver abajo). **Empieza la Fase 0, en modo sombra**	Asesor de IA + Responsable de Sistemas
17	18/11	**Capacitación del equipo:** cómo aprobar o editar en Slack, tomar un caso y usar el freno de mano	Asesor de IA + Coordinadora
24	25/11	**Comité de salida de la Fase 0.** Con el reporte de 200 casos se decide si se pasa a la Fase 1	Dirección de la clínica + Coordinadora + Asesor de IA
25	26/11	**Empieza la Fase 1:** piloto de solo lectura con pacientes reales (consultas informativas)	Coordinadora
30	01/12	**Reporte de los 30 días:** indicadores contra el baseline, primera conciliación del CRM y plan para la Fase 2	Asesor de IA → Dirección de la clínica

Trazabilidad: el CRM como única fuente de verdad

Cada conversación nace con un **código de seguimiento** único, que viaja con el pedido por todo el sistema. El mismo código queda en tres lugares, así que cualquier turno se puede reconstruir de punta a punta:

Dónde	Qué se registra
CRM (ficha del paciente)	`Origen = AgendaBot`, código de seguimiento, canal (chat, email o Telegram), fecha de la última interacción del sistema, turno gestionado, resultado del Supervisor y si hubo escalado a una persona
Agenda de turnos	Código de seguimiento en cada turno que registró el sistema, estado (confirmado, reprogramado, cancelado) y **asistencia**, que marca la recepción
Registro de auditoría	Cada respuesta revisada por el Supervisor, con fecha y hora, la versión de las instrucciones, el puntaje y la decisión. Los datos personales se enmascaran

Cómo se factura sin discusiones. El primer día hábil de cada mes se cruzan la agenda y el CRM. Se facturan solo los turnos con el código del sistema, `Origen = AgendaBot`, asistencia marcada y dentro de la ventana de 30 días. La lista se comparte con la clínica antes de facturar, y cualquier turno se puede verificar con su código. Si

alguien del equipo reprograma o vuelve a cargar a mano un turno del sistema, el código original sigue en el CRM: nadie pierde la atribución por un cambio manual, y tampoco se cobra dos veces.

Defensa ante el comité: tres objeciones

"Esto ya lo hace mi CRM." El CRM **registra** lo que pasó; AgendaBot **hace el trabajo**. Conversa con el paciente a cualquier hora y por su canal, saca o cambia el turno, lo confirma y deja todo cargado en el CRM con su origen. Hoy 1 de cada 5 contactos fuera de horario espera hasta el día siguiente, y el CRM no los atiende. AgendaBot no reemplaza al CRM: lo alimenta con datos completos y trazables.

"¿Y si el sistema inventa algo o borra datos?" Tres barreras independientes: 1. **Despliegue por fases:** durante las primeras semanas el sistema solo propone, y no escribe nada sin que una persona lo apruebe con un botón (Fases 0 a 2). 2. **Supervisor de calidad:** cada respuesta informativa se contrasta con la biblioteca oficial antes de salir. Si el dato no está en los documentos, el sistema responde que no lo sabe. En las pruebas, el 70,6 % de las respuestas salió aprobada de entrada; el resto se corrigió o pasó a una persona antes de llegar al paciente. 3. **Límites de escritura:** el sistema **no tiene permiso para borrar**. Solo registra turnos con los datos completos (nombre, fecha, hora y email) y actualiza su estado: una cancelación queda en el historial. Todo lo rojo (urgencias, reclamos, dinero, historia clínica) va siempre a una persona.

Y el freno de mano está siempre a disposición de la coordinadora.

"Es caro para el ahorro que genera." Comparado contra el baseline, el sistema libera 183 horas por mes ($ 1.832.600) y cuesta $ 774.360 con todo incluido: servicios, abono y pago por resultado. La clínica gana **$ 1.058.240 netos por mes** y recupera la implementación en **1,5 meses**. Aun en el escenario conservador gana más de $ 700.000 por mes. Además, la mitad del costo variable solo se paga si hay turnos efectivamente usados: si el sistema no genera valor, la clínica no paga por resultado. No vendemos una herramienta: vendemos capacidad para absorber más pacientes sin sumar personal y menos fricción para el paciente.